TP 2B

Mesurer une accélération · avec une chronophotographie

45 min

Objectif : mesurer une accélération à partir du graphe des vitesses.

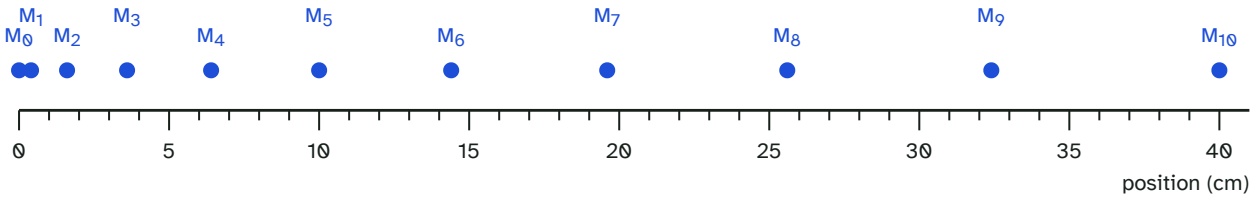
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le constructeur d'un chariot filoguidé annonce une accélération de 0,8 m/s². Comment mesurer une accélération ?

MATÉRIEL

- la chronophotographie ci-dessous (une image toutes les 0,1 s)
- une calculatrice
- une règle graduée



Mobile lâché sans vitesse sur un rail incliné.

MÉTHODE

La vitesse au point M_n est presque égale à la vitesse moyenne entre M_{n-1} et M_{n+1} : $v_n = \dfrac{M_{n-1}M_{n+1}}{0{,}2}$

(distance en m, durée 0,2 s entre ces deux images).

Point	M_2	M_4	M_6	M_8
Date t (s)	0,2	0,4	0,6	0,8
Distance $M_{n-1}M_{n+1}$ (cm)	**3,2**	**6,4**	**9,6**	**12,8**
Vitesse v (m/s)	**0,16**	**0,32**	**0,48**	**0,64**

1 Mesure les distances M_1M_3, M_3M_5, M_5M_7 et M_7M_9, puis calcule la vitesse aux points M_2, M_4, M_6 et M_8. RÉA

2 Place les points $(t\,;v)$ sur le graphique. RÉA

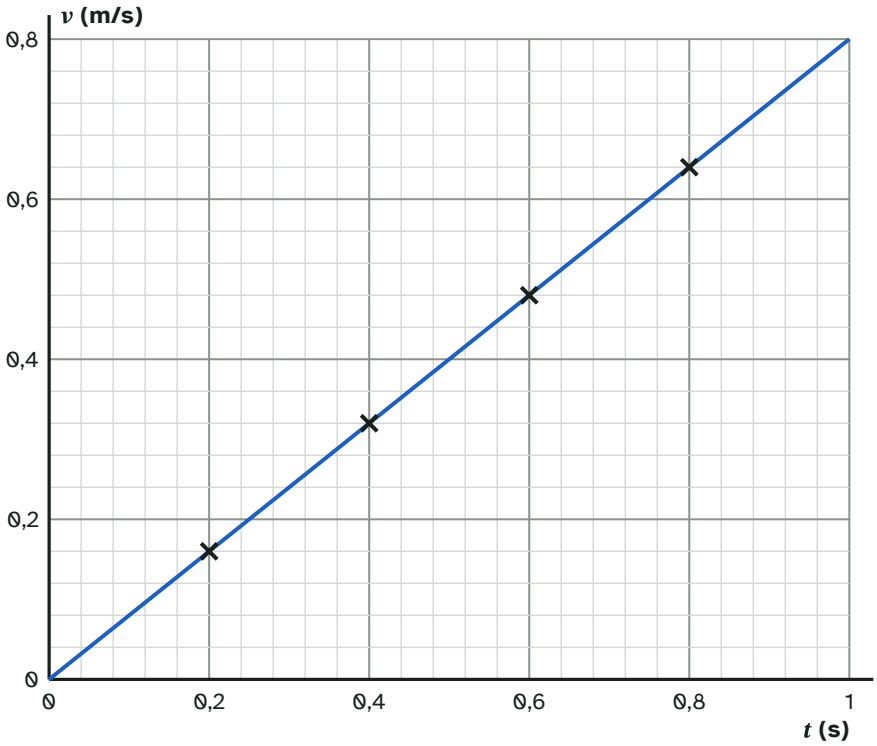
Voir le graphique.

TP 2B

Mesurer une accélération · avec une chronophotographie

45 min

Objectif : mesurer une accélération à partir du graphe des vitesses.



3 Les points sont-ils alignés ? Passent-ils par l'origine ? Trace la droite. ANA

Oui, ils sont alignés sur une droite qui passe par l'origine.

4 Que peux-tu dire de l'augmentation de vitesse pendant chaque intervalle de 0,2 s ? ANA

Elle est toujours la même : 0,16 m/s.

DOCUMENT

L'**accélération** a est la variation de vitesse par seconde : $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, en m/s². Si elle est constante, le graphe des vitesses est une droite.

5 Calcule l'accélération du mobile entre t = 0,2 s et t = 0,8 s. RÉA

a = (0,64 – 0,16) ÷ (0,8 – 0,2) = 0,48 ÷ 0,6 = 0,8 m/s².

6 Le mobile aurait-il la même accélération sur une pente plus raide ? Propose une expérience pour le vérifier. VAL

Non, elle serait plus grande ; on refait les mesures en relevant le rail.

7 Retour à la situation : rédige la méthode pour mesurer une accélération. COM

On mesure la vitesse à plusieurs dates, on trace le graphe des vitesses ; si c'est une droite, l'accélération est constante et vaut Δv ÷ Δt (le coefficient directeur).